LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7 – STRUCT

NAMA: BAYUSATRIO SURYANOVIC IBRAHIM

NIM: 109082500047

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Dalam bahasa pemrograman Go, tipe bentukan (*user-defined type*) digunakan untuk membuat tipe data baru sesuai kebutuhan. Tipe bentukan ini terdiri dari dua jenis, yaitu type alias dan struct.

Type alias digunakan untuk memberikan nama baru pada tipe data yang sudah ada dengan tujuan mempermudah penulisan dan meningkatkan keterbacaan kode. Meskipun namanya berbeda, tipe tersebut tetap memiliki sifat yang sama dengan tipe aslinya.

Sedangkan struct digunakan untuk mengelompokkan beberapa data yang saling berkaitan ke dalam satu kesatuan. Setiap data dalam struct disebut field dan dapat diakses menggunakan operator titik (.). Struct biasanya digunakan untuk merepresentasikan suatu objek, seperti data buku atau mahasiswa.

Dengan penggunaan type alias dan struct, program menjadi lebih terstruktur, rapi, dan mudah dikembangkan.

B. Guided

1. Guided 1

```
2. package main
3.
4. import "fmt"  5.
6.     type Mahasiswa struct {
7.     Nama  string
8.     NIM   string
9.     IPK   float64  10. Aktif bool 11. }
12.
13.    func main() {
14.    mhs1 := Mahasiswa{
15.    Nama:  "Budi Santoso",
16.    NIM:   "123456",
17.    IPK:   3.75,
18.    Aktif: true, 19.     }
20.
```

```
21.     mhs2 := Mahasiswa{"Siti Rahayu", "789012", 3.90,
   true}
22.
23.    var mhs3 Mahasiswa
24.    mhs3.Nama = "Andi Wijaya"
25.    mhs3.NIM = "345678"
26.    mhs3.IPK = 3.50 27.     mhs3.Aktif = false
28.
29.    fmt.Println("Cara Inisialisasi 1:")
30.    fmt.Println(mhs1)
31.    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 2:") 32.
fmt.Println(mhs2)
33.     fmt.Println("\nCara Inisialisasi 3:")
34.     fmt.Println(mhs3)
35.     }
```

Output :

```
go run "/Users/bayurio/Documents/109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 6/GUIDED/GUIDED 1/main.go"
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090
82500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 6/GUIDED/GUIDED 1/main.go"
Cara Inisialisasi 1:
{Budi Santoso 123456 3.75 true}

Cara Inisialisasi 2:
{Siti Rahayu 789012 3.9 true}

Cara Inisialisasi 3:
{Andi Wijaya 345678 3.5 false}
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM %
```

2. Guided 2

```
package main

import "fmt"
 type Mahasiswa struct
{
    Nama string
    NIM  string
    IPK  float64
}
func main() {      var
mhs [3]Mahasiswa

    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println("Mahasiswa ke-", i+1)
```

```
        fmt.Print("Nama: ")
```

```
        fmt.Scan(&mhs[i].Nama)
fmt.Print("NIM: ")
fmt.Scan(&mhs[i].NIM)
fmt.Print("IPK: ")
fmt.Scan(&mhs[i].IPK)
    }       fmt.Println("\nData
Mahasiswa:")     for i := 0; i < 3;
i++ {          fmt.Println(mhs[i])
    }  }
```

Output :

```
go run "/Users/bayurio/Documents/109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 6/GUIDED/GUIDED 2/main.go"
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090
82500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 6/GUIDED/GUIDED 2/main.go"
Mahasiswa ke- 1
Nama: Bayu
NIM: 109082500047
IPK: 3.2
Mahasiswa ke- 2
Nama: Ziddan
NIM: 109082500051
IPK: 3.5
Mahasiswa ke- 3
Nama: Althaf
NIM: 109082500105
IPK: 3.4

Data Mahasiswa:
{Bayu 109082500047 3.2}
{Ziddan 109082500051 3.5}
{Althaf 109082500105 3.4}
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM %
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Program Konversi Suhu Celcius ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin

   Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(c suhu) suhu {
return (4.0 / 5.0) * c
}
func CelciusToFahrenheit(c suhu) suhu {
   return (9.0/5.0)*c + 32
}
func CelciusToKelvin(c suhu) suhu {
   return c + 273.15
}
func    main()    {
var c suhu
   fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
fmt.Print("Masukkan suhu (celcius): ")
fmt.Scan(&c)
   r := CelciusToReamur(c)
f := CelciusToFahrenheit(c)
   k := CelciusToKelvin(c)

   fmt.Println()
   fmt.Println(c, "celcius =", r, "reamur")
fmt.Println(c, "celcius =", f, "fahrenheit")
fmt.Println(c, "celcius =", k, "kelvin")
}
```

Output :

```
go run "/Users/bayurio/Documents/109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 6/UNGUIDED/UNGUIDED 1/main.go"
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090
82500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 6/UNGUIDED/UNGUIDED 1/main.go"
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius): 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM %
```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk mengubah suhu dari Celcius ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Pada program digunakan type alias suhu yang merepresentasikan tipe data float64. Selanjutnya, dibuat tiga buah function yaitu CelciusToReamur, CelciusToFahrenheit, dan CelciusToKelvin. Masing-masing function menerima parameter bertipe suhu dan mengembalikan hasil konversi dalam tipe yang sama.

Di dalam fungsi main, program meminta pengguna untuk memasukkan nilai suhu dalam Celcius. Nilai tersebut kemudian diproses menggunakan ketiga function yang telah dibuat, dan hasilnya ditampilkan ke layar dalam bentuk konversi ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin.

2. Soal Unguided 2

Program Pendataan Informasi Sebuah Buku

Jawaban :

```
 package main
 import
"fmt"
 type  angka  int  type
kata  string  type  Buku
struct  {         judul
kata            penulis
kata           penerbit
kata        tahunTerbit
angka     jumlahHalaman
angka
}  func main() {     var b Buku
fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")
fmt.Print("Masukkan judul buku :")
fmt.Scan(&b.judul)     fmt.Print("Masukkan
nama penulis :")     fmt.Scan(&b.penulis)
fmt.Print("Masukkan penerbit : ")
fmt.Scan(&b.penerbit)     fmt.Print("Masukkan
tahun terbit :")     fmt.Scan(&b.tahunTerbit)
fmt.Print("Masukkan jumlah halaman :")
fmt.Scan(&b.jumlahHalaman)     fmt.Println()
fmt.Println("=== BIODATA BUKU ===")
fmt.Println("Judul Buku :", b.judul)
fmt.Println("Penulis :", b.penulis)
fmt.Println("Penerbit :", b.penerbit)
fmt.Println("Tahun Terbit :",
b.tahunTerbit)
fmt.Println("Jumlah Halaman :",
b.jumlahHalaman)
}
```

Output :

```
go run "/Users/bayurio/Documents/109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 6/UNGUIDED/UNGUIDED 2/main.go"
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090
82500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 6/UNGUIDED/UNGUIDED 2/main.go"
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku :Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis :Tere_Liye
Masukkan penerbit : Republika
Masukkan tahun terbit :2016
Masukkan jumlah halaman :524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Tentang_Kamu
Penulis : Tere_Liye
Penerbit : Republika
Tahun Terbit : 2016
Jumlah Halaman : 524
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM %
```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk mendata informasi sebuah buku menggunakan konsep type alias dan struct.
Pada fungsi main, program meminta pengguna untuk menginput data buku, kemudian data tersebut disimpan ke dalam variabel struct. lalu, informasi buku ditampilkan kembali ke layar sebagai output.

D. Kesimpulan

Melalui praktikum ini, dapat dipahami cara membuat program sederhana seperti konversi suhu dan pendataan buku dengan memanfaatkan function, alias, dan struct.